



INSTITUTO FEDERAL
Fluminense
Campus Campos Guarus



ISSN 2525-975X

CONPE 2026

XIII CONGRESSO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO



22 A 24 DE
SETEMBRO



*democratização da ciência:
cuidar do presente e construir o futuro*



Classe $\text{\LaTeX}$: Otimização da Formatação de Trabalhos Acadêmicos

Automação Normativa da ABNT e Abstração Estrutural com `ifftese.cls` e `macros.sty`

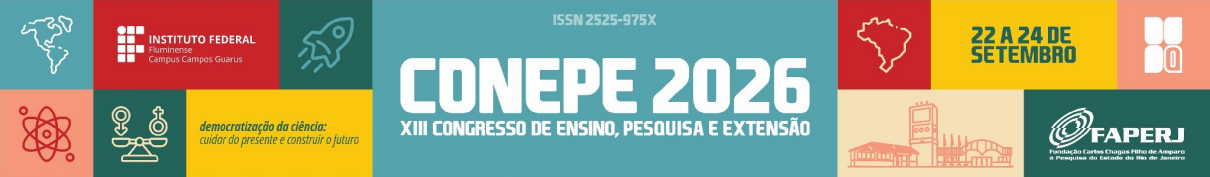
Pedro Henrique Rocha de Andrade^{1*}, Ana Cecília Soja¹,
Maria Luiza Linhares Dantas², Antônio Manoel de Oliveira Figueiredo¹

¹Instituto Federal Fluminense (IFF) | ²PUC-Chile

*pedroiff0@gmail.com

Apoio Institucional: CNPq (Projeto 129985/2025-2) | IFF Bom Jesus | FAPERJ

CONPE 2026 — 22 a 24 de Setembro de 2026



Estrutura da Apresentação

- 1 Contextualização & O Paradoxo do Pesquisador
- 2 O Labirinto Normativo: ABNT & IBGE
- 3 Princípio dos Paradigmas: WYSIWYG vs. WYSIWYM
- 4 A Solução Proposta: `ifftese.cls` e `macros.sty`
- 5 Resultados Práticos e Validação
- 6 Conclusões e Desdobramentos Futuros



O Pesadelo da Madrugada: A Odisseia no Word

Cenário das 23h59 (Véspera de Entrega):

- O orientador pede um acréscimo de 3 linhas na Introdução;
- O autor insere o texto e aperta *Enter*...

O Efeito Dominó Catastrófico

- Figuras saltam páginas adiante, gerando vazios;
- Legendas se desprendem e ficam órfãs;
- Ocorre o clássico: "Erro! Indicador...";
- As referências numéricas perdem ordenação.

O Custo Operacional Comprovado

- Quebras de seção corrompem a paginação;
- Margens oscilam sem intervenção;
- Sumário desalinha os números de página;
- **Diagnóstico:** Até **70% do tempo de escrita** é consumido combatendo a ferramenta, não produzindo ciência.



INSTITUTO FEDERAL
Fluminense
Campus Campos Guarus



ISSN 2525-975X

CONEPÉ 2026

XIII CONGRESSO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO



22 A 24 DE
SETEMBRO



democratização da ciência:
cuidar do presente e construir o futuro



O Paradoxo do Pesquisador Acadêmico

O Objetivo Científico Central

- Formulação e teste de hipóteses científicas;
- Coleta e análise rigorosa de dados empíricos;
- Redação concisa e impacto científico;
- Contribuição para o avanço da sociedade.

A Realidade Burocrática

- Medir margem de 3 cm e 2 cm na régua da tela;
- Batalhar para ocultar número na capa e resumo;
- Repadronizar títulos após perda de estilo;
- Reformatar espaçamentos manuais a cada revisão.

Pergunta norteadora: *Como blindar o pesquisador sem exigir dele conhecimento avançado em programação?*



INSTITUTO FEDERAL
Fluminense
Campus Campos Guarus



ISSN 2525-975X

CONEPÉ 2026

XIII CONGRESSO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO



22 A 24 DE
SETEMBRO



*democratização da ciência:
cuidar do presente e construir o futuro*



As Normas Regentes I: ABNT NBR 14724

Geometria e Margens Estritas

- **Anverso:** Esquerda e Topo: **3 cm**; Direita e Base: **2 cm**.
- **Verso:** Margens espelhadas para encadernação.
- **Corpo:** Fonte 12; tamanho 10 para citações longas e notas.

Citações Longas (> 3 linhas): Recuo obrigatório de 4 cm, fonte 10 e entrelinhas simples.

A Pegadinha da Paginação

- Folhas pré-textuais são **contadas** desde a Folha de Rosto;
- Numeração física só é **impressa a partir da Introdução**;
- No Word: quebras de seção complexas e propensas a corrupção;
- Na ifftese.cls: gerido automaticamente na transição.



CONEPÉ 2026

XIII CONGRESSO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO



As Normas Regentes II: NBR 6023 e NBR 6027

NBR 6023 (Referências)

- **Alinhamento:** À margem esquerda (nunca justificado!).
- **Espaçamento:** Simples entre linhas; 1 linha em branco entre referências.
- **Destaque:** Uniforme apenas no título.
- **Chamada:** Autor-data ou numérico estrito.

NBR 6027 (Sumário)

- **Identidade Tipográfica:** O sumário espelha com precisão a grafia do texto:
 - 1 SEÇÃO PRIMÁRIA (CAIXA ALTA NEGRITO)
 - 1.1 Seção Secundária (Caixa Baixa Normal)
- **Alinhamento:** Números ligados por pontilhados contínuos (.....).



CONEPE 2026

XIII CONGRESSO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO



Diferenciação Normativa: Tabelas (IBGE) vs. Quadros (ABNT)

Tabelas (Normas do IBGE)

- Dados predominantemente **numéricos**;
- **Laterais abertas** (sem bordas verticais externas);
- Linhas horizontais no topo, cabeçalho e base;
- Alimenta a **Lista de Tabelas** pré-textual.

Quadros (Norma ABNT)

- Dados **qualitativos, conceituais ou texto**;
- **Totalmente fechado** nos 4 lados com grades;
- Divisórias internas completas de células;
- Exige obrigatoriamente a **Lista de Quadros**.

O Erro Típico na Academia

Tratar quadro e tabela como sinônimos gera reprovação formal. A `ifftese.cls` automatiza a separação através das macros `\inserirtabela` e `\inserirquadro`.



INSTITUTO FEDERAL
Fluminense
Campus Campos Guarus



ISSN 2525-975X

CONEPÉ 2026

XIII CONGRESSO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO



22 A 24 DE
SETEMBRO



democratização da ciência:
cuidar do presente e construir o futuro



O Princípio dos Paradigmas: WYSIWYG vs. WYSIWYM

WYSIWYG: Microsoft Word

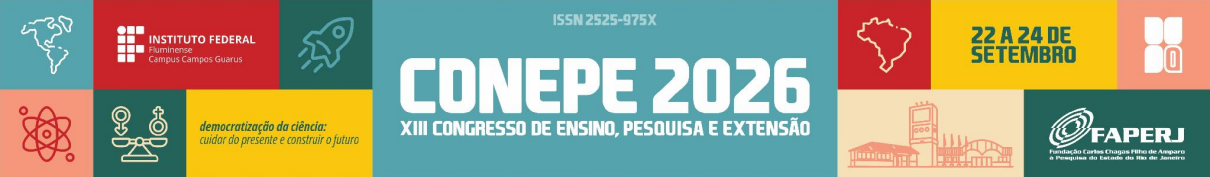
"What You See Is What You Get"

- Mistura texto, renderização gráfica e geometria;
- Algoritmo local 'guloso': editar uma linha no topo quebra páginas seguintes em cascata;
- Instabilidade severa em documentos longos.

WYSIWYM: O Sistema $\text{\LaTeX}$

"What You See Is What You Mean"

- Fundamentado por Knuth (1977) e Lamport (1984);
- O autor declara semântica; o compilador calcula o layout global ótimo;
- Algoritmo Knuth-Plass: microtipografia estável via programação dinâmica.



Por Que o $\text{\LaTeX}$ é a Resposta (e o dilema da curva inicial)

As Vantagens Inquestionáveis:

- Padrão mundial na física e computação;
- Tipografia de equações com rigor estético;
- Referências cruzadas confiáveis via `.aux`;
- Separação total entre conteúdo e arte-final.

A Solução Necessária: Uma camada de abstração institucional desenvolvida sob medida.

A Barreira de Entrada

- Curva de aprendizado inicial íngreme;
- Dezenas de pacotes gráficos para configurar;
- Mensagens de erro de compilação intimidadoras;
- Necessidade de adequar classes genéricas à ABNT.



CONEPÉ 2026

XIII CONGRESSO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO



A Solução Proposta: `ifftese.cls` e `macros.sty`

Objetivo do Projeto

Desenvolver uma classe tipográfica oficial e um pacote de extensão para atender a comunidade do Instituto Federal Fluminense, assegurando conformidade estrita à ABNT e preservando a identidade visual local.

Classe `ifftese.cls`

- Gerenciamento de margens e geometria milimétrica;
- Geração automática de capas e aprovações;
- Cabeçalhos e paginação inteligente;
- Base construída sobre o ecossistema `abntex2`.

Extensão `macros.sty`

- Abstração de comandos complexos em linha única;
- Diferenciação nativa de tabelas e quadros;
- Alimentação automática de listas pré-textuais;
- Manipulação segura de contadores pós-textuais.



CONEPÉ 2026

XIII CONGRESSO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO



Metodologia de Desenvolvimento em Três Etapas

1. Mapeamento Normativo
NBR 14724, 6023, 6027 e IBGE



2. Construção das Macros
Encapsulamento de ambientes



3. Template Unificado
Modelo `main.tex` institucional

Ambientes de Teste:

TeX Live com motores pdf_latex e bib_tex.

Acessibilidade:

Compatível com Overleaf, TeX_Page e repositórios locais.

Engenharia de Software:

Foco centrado na experiência do usuário final.



CONEPE 2026

XIII CONGRESSO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO



Resultados: Variáveis Semânticas e Pré-Texto

Switches de Configuração (Flags):

- `\frenteVerso`: Margens simples ou espelhadas;
- `\capaiff`: Leiaute institucional oficial;
- `\corlink`: Contraste para tela ou impressão;
- `\sumarioEscada`: Formatação hierárquica.

Metadados no Preâmbulo:

- `\autor`, `\titulo`, `\orientador`, `\data`.

Geração com Comandos Únicos

O autor não formata a capa manualmente:

```
\capa  
\contracapa  
\folhadeaprovacao
```

Garantias do Compilador:

- Espaçamentos milimétricos da NBR 14724;
- Contagem oculta de páginas ativada;
- Zero intervenção em arquivos auxiliares.



Resultados: Elementos Textuais (\inserirfigura)

$\text{\LaTeX}$ Convencional (8–10 linhas)

```
\begin{figure}[htbp]
  \centering
  \caption{Diagrama de Fases}
  \includegraphics[width=0.7\textwidth]{
    fig.png}
  {\footnotesize Fonte: Autor (2026).}
  \label{fig:fases}
\end{figure}
```

Riscos: Esquecimento de centralização, inversão de posições, rótulos desacoplados.

Com o macros.sty (1 linha!)

```
\inserirfigura[0.7]{fig.png}
{Diagrama de Fases}
{Autor (2026)}{fig:fases}
```

Garantias Automáticas:

- Legenda rigorosamente no topo (ABNT);
- Fonte tipográfica reduzida no rodapé;
- Centralização horizontal padronizada;
- Rótulo dinâmico enviado à lista de figuras.



CONEPE 2026

XIII CONGRESSO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO



Resultados: Automação IBGE e Blindagem do Pós-Texto

Tabelas e Quadros Parametrizados

- **Tabela (IBGE):**
`\inserirTabela[esc]{arq}{leg}{fonte}{lbl}`
→ Laterais abertas; alimenta Lista de Tabelas.
- **Quadro (ABNT):**
`\inserirquadro[esc]{arq}{leg}{fonte}{lbl}`
→ Moldura fechada; alimenta Lista de Quadros.

Robustez Pós-Textual

- **Apêndices e Anexos:** Transição automática da contagem ($1, 2 \rightarrow A, B$);
- Preservação da hierarquia do sumário geral;
- Suporte a erratas e listagens de equações;
- Compatibilização total com o `abntex2cite`.



INSTITUTO FEDERAL
Fluminense
Campus Campos Guarus



ISSN 2525-975X

CONEPÉ 2026

XIII CONGRESSO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO



22 A 24 DE
SETEMBRO



*democratização da ciência:
cuidar do presente e construir o futuro*



Conclusões e Desdobramentos Futuros

Conclusões

- A classe `ifftese.cls` e o pacote `macros.sty` cumpriram com pleno êxito a abstração da ABNT e IBGE;
- Redução drástica no tempo operacional de formatação e eliminação de falhas formais;
- A solução democratiza o rigor do $\text{\LaTeX}$ no Instituto Federal Fluminense.

Trabalho em Andamento: Interface Web por Formulários

- Desenvolvimento de uma plataforma online institucional focada na `ifftese.cls`;
- O autor preenche apenas formulários web com metadados e textos das seções;
- O servidor compila e entrega o PDF diagramado com perfeição nos bastidores.

Muito Obrigado! — Perguntas & Discussão

CONEPE 2026 — XIII Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão

Contatos: pedroiff0@gmail.com | ana.soja@iff.edu.br



<https://phrandrade.com>

Apoio Institucional: CNPq (Projeto 129985/2025-2), IFF Bom Jesus, PUC-Chile e FAPERJ

